

SERIE : SUITES NUMÉRIQUES

Exercice 1

Recopier et compléter :

- a) Une suite numérique u est une application d'une partie I dedans On la note
- b) On dit qu'une suite (U_n) est bornée s'il existe
- c) Si $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n > 0$ alors
- d) Toute suite *croissante* et majorée est
- e) Toute suite *décroissante* et..... est convergente.
- f) Si $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n$ est une constante non nulle alors (U_n) est
- g) Une suite non convergente est dite
- h) Soit (U_n) une suite telle que $U_{n+1} = f(U_n)$ où f est une fonction continue. Si (U_n) est convergente alors sa limite est solution de l'équation

Exercice 2

Recopier et compléter les énoncés ci-dessous:

- a) Si (U_n) une suite arithmétique de raison r alors $U_n = U_k + \dots, k \in \mathbb{N}, k \leq n$.
- b) Soit (U_n) une suite arithmétique, la somme $U_k + U_{k+1} + \dots + U_n$ en fonction de U_k et U_n est égale à
- c) Si (U_n) une suite géométrique de raison q alors $U_n = U_k \dots, k \in \mathbb{N}$.
- d) Soit (U_n) une suite géométrique de raison q , la somme $U_k + U_{k+1} + \dots + U_n$ en fonction de U_k et q est égale à
- e) Une suite géométrique est convergente lorsque sa raison appartient à .

Exercice 3

Soit f une fonction définie par $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$.

1. Tracer dans un repère orthonormal la courbe (C_f) représentative de f dans l'intervalle $[0; +\infty[$.
2. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 0$ et la relation :

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

Représenter graphiquement sur l'axe des abscisses les quatre premiers termes de (u_n) .

3. a) Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $0 < u_n < 1$.
b) Montrer que (u_n) est croissante.
4. On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}.$$

- a) Montrer que (v_n) est géométrique.
 - b) Calculer la limite de (v_n) .
 - c) Exprimer u_n en fonction de n et calculer sa limite.
5. On pose $S_n = \sum_{p=2}^n v_p$. Exprimer S_n en fonction de n puis calculer sa limite.

Exercice 4

Soit (U_n) une suite arithmétique.

- a) On donne $U_0 = 2$, $U_3 = 14$. Calculer r , U_{12} et $U_0 + \dots + U_{12}$.
- b) On donne $U_2 + U_3 + U_4 = 6$ et $U_2 U_3 U_4 = -10$. Déterminer U_0 et r , si (U_n) est une suite décroissante.
- c) On donne $U_1 + U_2 + U_3 = 15$ et $U_{10} + U_{11} = 40$. Déterminer r et U_1 .
- d) On donne $U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \dots + U_9 = 60$ et $U_4 = 9$. Déterminer r et U_{100} .

Exercice 5

Soit (U_n) une suite géométrique.

- a) On donne $U_4 = 2$, $U_7 = 14$ calculer q , U_{16} et U_1 .
- b) On donne $U_8 = 162$, $U_{10} = 1458$ et (U_n) n'est pas croissante. Déterminer q et U_5 .
- c) $U_{n+2} = U_{n+1} + U_n$ et $q > 0$. Calculer q .
- d) On donne $U_5 = 17$ et $q = 4$. Calculer la somme $S = U_5 + U_6 + \dots + U_{13}$.

Exercice 6

Soit les suites (U_n) et (V_n) définies par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{U_n}{U_n + 1} \end{cases} \quad \text{et} \quad V_n = \frac{1}{U_n}$$

1. Calculer U_1, U_2, V_0 et V_1
2. Montrer que (V_n) est une suite arithmétique dont on indiquera sa raison et son premier terme
3. Exprimer V_n en fonction de n , puis U_n en fonction de n
4. Exprimer en fonction de n , $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$
5. Étudier la convergence des suites (V_n) , (U_n) et (S_n)

Exercice 7

Soit (U_n) la suite définie par :

$$U_1 = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad 2nU_{n+1} = 3(n+1)U_n, \quad \text{et soit} \quad V_n = \frac{U_n}{n}.$$

1. Montrer que (V_n) est une suite géométrique.
2. Exprimer U_n en fonction de n .
3. Étudier la convergence des suites (V_n) et (U_n) .

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$$

1.

Dresser le tableau de variation de f .

2.

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

a.) Calculer u_1 et u_2

b.) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n \leq \frac{3}{2}.$$

En déduire que (u_n) est convergente

c.) Montrer que,

$$u_{n+1} - \sqrt{2} < \frac{1}{2}(u_n - \sqrt{2}), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

d.) En déduire, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$0 < u_n - \sqrt{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{2})$$

e.) En déduire la limite de la suite (u_n)

Situation complexe

Lors d'une visite d'étude dans une usine, des élèves en classe de terminale ont constaté la présence de deux bassins d'eau. Interrogé par des élèves sur l'utilité de ces bassins pour l'entreprise, l'un des responsables leur a donné les informations suivantes : « Un volume constant de $2\,200\,m^3$ d'eau est réparti entre les deux bassins A et B. Le bassin A refroidit une machine. Pour des raisons d'équilibre thermique, on crée un courant d'eau entre les deux bassins à l'aide de pompes.

Les échanges entre les deux bassins sont modélisés de la façon suivante : Au départ, le bassin A contient $800\,m^3$ d'eau et le bassin B en contient $1\,400\,m^3$

- Chaque jour, 10% du volume d'eau présent dans le bassin A au début de la journée est transféré dans le bassin B
- Chaque jour, 15% du volume d'eau présent dans le bassin B au début de la journée est transféré dans le bassin A

Un élève affirme qu'après un certain nombre de jours, le bassin A aura plus d'eau que le bassin B. Son voisin prétend que le bassin B contiendra toujours plus d'eau que le bassin A.

En utilisant tes connaissances mathématiques au programme, départage les deux élèves.